Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Repartiment de la pobresa: proporcionalitat inversa

Estudi de cas (Activitat 2): un fons repartit entre famílies, la hipèrbola i la idea d'asímptota, amb doble lectura matemàtica i social.

1.1 Idea clau

Fins ara hem treballat funcions lineals (rectes). Avui apareix un tipus nou de relació amb un fort sentit social: la **proporcionalitat inversa**. El cas és real (Activitat 2): un **fons d'emergència** de 120.000 € s'ha de repartir **a parts iguals** entre les famílies afectades per un desnonament. El que rep cada família depèn de *quantes* famílies se'l reparteixin.

Proporcionalitat inversa: $f(x) = \dfrac{k}{x}$

- Com més gran és x, més **petit** és $f(x)$: el producte $x \cdot f(x) = k$ es manté **constant** (aquí $k = 120.000$).
- La gràfica és una **hipèrbola**: decreix de pressa i després cada cop més a poc a poc.
- **Asímptota:** quan x es fa molt gran, $f(x)$ s'acosta a 0 *sense arribar-hi mai*. La recta $y = 0$ (l'eix horitzontal) és una **asímptota**.

Domini lògic: no es pot repartir entre 0 famílies ($x \neq 0$) i el nombre de famílies ha de ser un **enter positiu**: Dom $f = \{1, 2, 3, \dots\}$.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el fons de l'Activitat 2

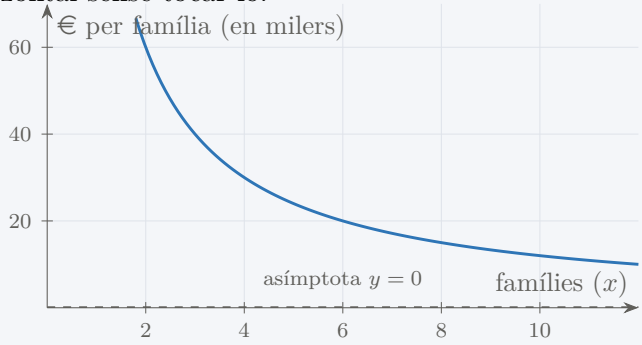
Amb $f(x) = \dfrac{120.000}{x}$, calculem què rep cada família segons quantes n'hi hagi:

Famílies x	1	2	4	10	100
Per família $f(x)$ (€)	120.000	60.000	30.000	12.000	1.200

A mesura que augmenten les famílies, l'ajut per família **cau de pressa** al principi i després cada cop més lentament. Mai no arriba a 0: sempre queda alguna cosa, però pot ser tan petita que pràcticament desaparegui.

Exemple 1.2 — la forma de la hipèrbola i la seva asímptota

Aquesta és la gràfica que veureu a GeoGebra (en escala reduïda). Fixeu-vos com la corba s'acosta a l'eix horitzontal sense tocar-lo:



$f(x) = 120.000/x$: la corba decreix i s'acosta a l'eix horitzontal (asímptota) sense arribar-hi.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — domini lògic i lectura de valors

Per al fons $f(x) = \dfrac{120.000}{x}$:

a) Per què x no pot valer 0? I per què no pot ser $2,5$?

b) Quant rep cada família si n'hi ha 6? I si n'hi ha 50?

Solució. **a)** No es pot dividir entre 0: repartir un fons «entre cap família» no té sentit (ni matemàtic ni real). I $x = 2,5$ tampoc val, perquè no hi pot haver «dues famílies i mitja»: x ha de ser un **enter positiu**.

b) Substituïm:

$$f(6) = \frac{120.000}{6} = 20.000\,€, \qquad f(50) = \frac{120.000}{50} = 2.400\,€.$$

Resposta: a) $x \neq 0$ i x enter positiu. b) 20.000 € amb 6 famílies; 2.400 € amb 50.

Exercici resolt 1.2 — interpretar l'asímptota socialment

Què passa amb l'ajut per família si el nombre de famílies es fa *molt gran* (per exemple, 1.000 o 5.000 famílies)? Quina lectura social en fas?

Solució. Calculem-ne un parell:

$$f(1.000) = \frac{120.000}{1.000} = 120\,€, \qquad f(5.000) = \frac{120.000}{5.000} = 24\,€.$$

Com més famílies, menys rep cadascuna: l'ajut s'acosta a 0 sense arribar-hi (l'asímptota $y = 0$). **Lectura social:** un fons fix, per gran que sigui, es dilueix si s'ha de repartir entre moltíssima gent; arriba un punt en què l'ajut per família és tan petit que deixa de ser útil. És una metàfora de l'**esgotament dels recursos** quan la necessitat creix.

Resposta: L'ajut tendeix a 0 (asímptota); socialment, el fons es dilueix i deixa de fer efecte si hi ha massa famílies a atendre.

1.4 Exercicis per fer

Pots fer les gràfiques a GeoGebra escrivint, per exemple, `f(x)=120000/x` *i ajustant la finestra.*

Exercicis per fer

1.1 Completa la taula de valors de $f(x) = \dfrac{120.000}{x}$:

x	3	8	20	200
$f(x)$ (€)	_____	_____	_____	_____

1.2 Un altre fons, més petit, és $g(x) = \dfrac{6.000}{x}$, on x són les persones beneficiàries. Calcula $g(1)$, $g(5)$, $g(20)$ i $g(100)$, i digues què li passa a l'ajut quan augmenten les persones.

1.3 Indica el **domini lògic** de cada funció segons el seu context:

a) $f(x) = \dfrac{120.000}{x}$, on x és el nombre de famílies.

b) $h(x) = \dfrac{900}{x}$, on x és el nombre de torns de voluntariat per repartir 900 àpats.

1.4 Dibuixa a GeoGebra $f(x) = \dfrac{120.000}{x}$ i respon: cap a quin valor s'acosta la corba quan x es fa molt gran? Com es diu aquesta recta a la qual s'acosta?

1.5 (Comparació) Tens dos fons: $A(x) = \dfrac{120.000}{x}$ i $B(x) = \dfrac{60.000}{x}$. Amb el mateix nombre de famílies, quin reparteix més per família? Per què? Què tenen en comú les dues gràfiques quan x és molt gran?

1.6 (Raonament social) Algú proposa: «com que sempre queda alguna cosa per repartir, podem atendre tantes famílies com vulguem». Explica per què aquest raonament és matemàticament cert però socialment problemàtic, fent servir la idea d'asímptota.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 $f(3) = 40.000\,€$; $f(8) = 15.000\,€$; $f(20) = 6.000\,€$; $f(200) = 600\,€$.

1.2 $g(1) = 6.000\,€$, $g(5) = 1.200\,€$, $g(20) = 300\,€$, $g(100) = 60\,€$. Quan augmenten les persones, l'ajut per persona decreix i s'acosta a 0.

1.3 (a) Dom $= \{1, 2, 3, \dots\}$ (enter positiu de famílies). (b) Dom $= \{1, 2, 3, \dots\}$ (enter positiu de torns; a més, ha de ser un divisor raonable de 900 si es vol repartiment exacte).

1.4 S'acosta a $y = 0$ (l'eix horitzontal); aquesta recta és l'**asímptota** horitzontal.

1.5 Amb el mateix x, el fons A reparteix *el doble* per família, perquè té el doble de diners (120.000 contra 60.000). Totes dues gràfiques, però, s'acosten a 0 (la mateixa asímptota $y = 0$) quan x és molt gran.

1.6 Matemàticament $f(x)$ mai no és exactament 0, per tant «sempre queda alguna cosa». Però socialment, quan l'ajut per família s'acosta a 0, esdevé tan petit que ja no cobreix cap necessitat real: repartir entre massa famílies equival, a la pràctica, a no ajudar ningú. L'asímptota mostra el límit real del fons.